

POLITÉCNICA

Modelo Entidad-Relación extendido

Bases de datos

Departamento de Sistemas Informáticos

E.T.S.I. de Sistemas Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

CC BY-NC-SA

Motivación

El modelo Entidad-Relación extendido surge como una evolución del modelo ER clásico para:

- Representar características más complejas de los sistemas reales
- Proporcionar mayor poder expresivo en el modelado
- Facilitar la transición hacia esquemas relacionales
- Incorporar conceptos de orientación a objetos

Elementos del EER

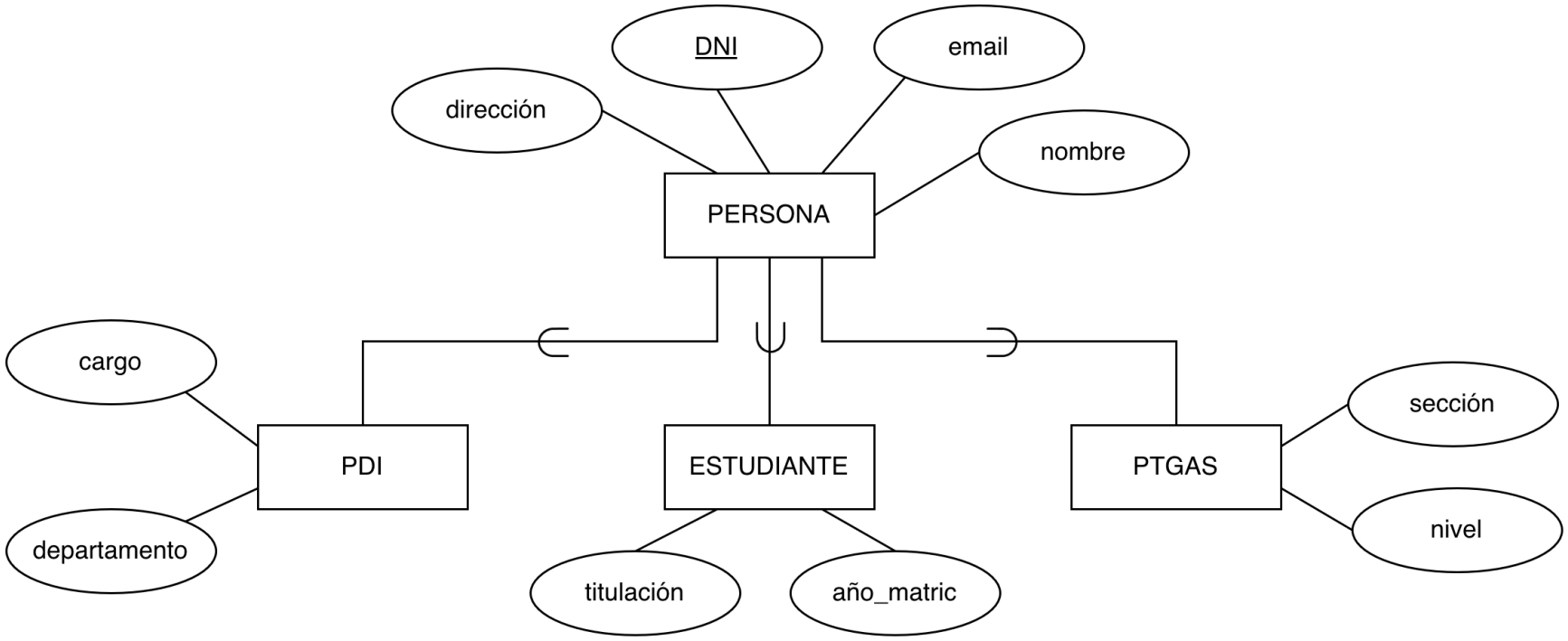
El modelo EER incorpora nuevos elementos al modelo ER canónico:

1. **Generalización/Especialización**
2. **Herencia de atributos y relaciones**
3. **Restricciones de cobertura y disjunción**

Nota: hay algunos elementos adicionales que no se usarán en la asignatura.

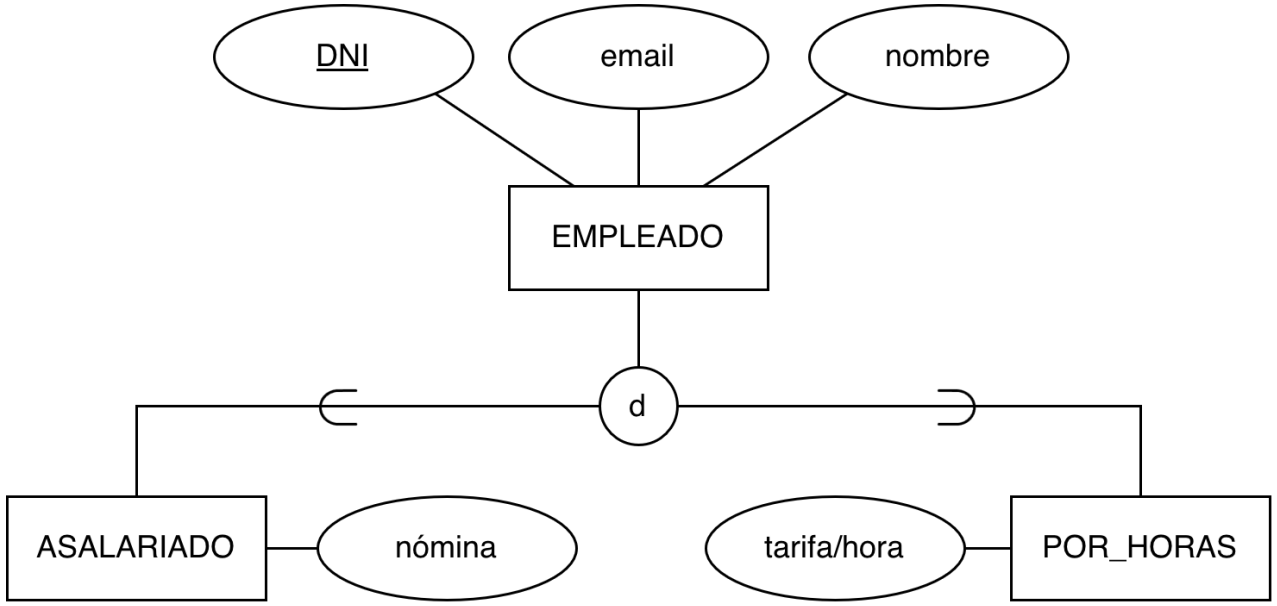
Generalización y Especialización

- **Generalización**: Proceso de combinar entidades de menor nivel en una entidad de mayor nivel
- **Especialización**: Proceso de definir subconjuntos de una entidad que comparten características comunes



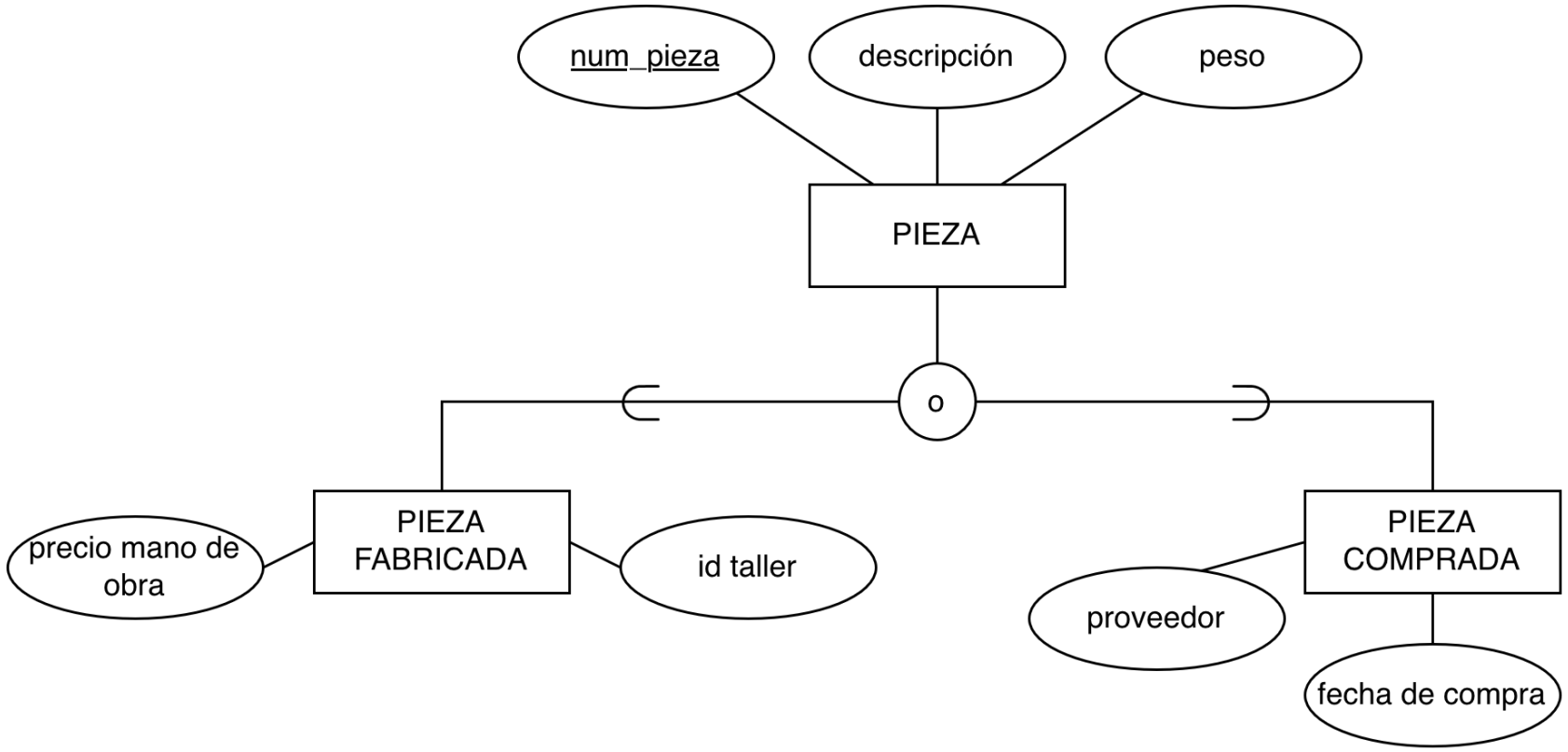
Restricciones en la jerarquía: Disjunción (d)

- Una entidad puede pertenecer a **una sola** subclase
- Se representa con una **d** en la especialización



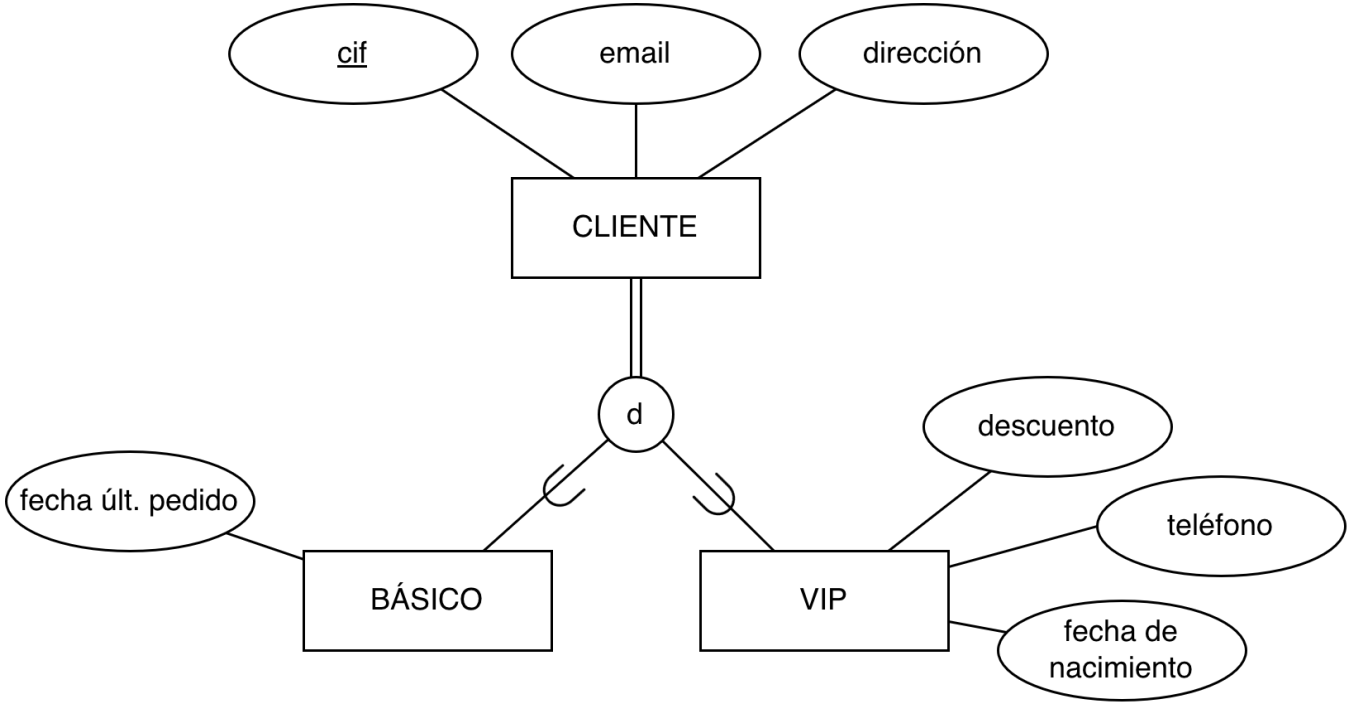
Restricciones en la jerarquía: Superposición (o)

- Una entidad puede pertenecer a **múltiples** subclases simultáneamente
- No se marca o se representa con una **o**



Restricciones de cobertura: cobertura total

Todas las entidades de la superclase deben pertenecer a, al menos, una subclase. Se identifica con una línea doble.



La alternativa es cobertura parcial, indicada por línea simple.

Herencia de Atributos y Relaciones

- Las subclases **heredan** todos los atributos y relaciones de la superclase
- La superclase debe tener una clave que heredan sus subclases
- Pueden añadir **nuevos atributos** propios
- Pueden definir **nuevas relaciones** específicas
- La herencia es **transitiva**: se propaga a través de múltiples niveles de jerarquía
- Los elementos heredados están disponibles automáticamente en todas las subclases sin duplicación
- Las restricciones definidas en la superclase se aplican transitivamente a sus especializaciones
- Permite modelar relaciones "es-un" manteniendo la coherencia semántica del modelo

Ventajas e inconvenientes del Modelo EER

Ventajas:

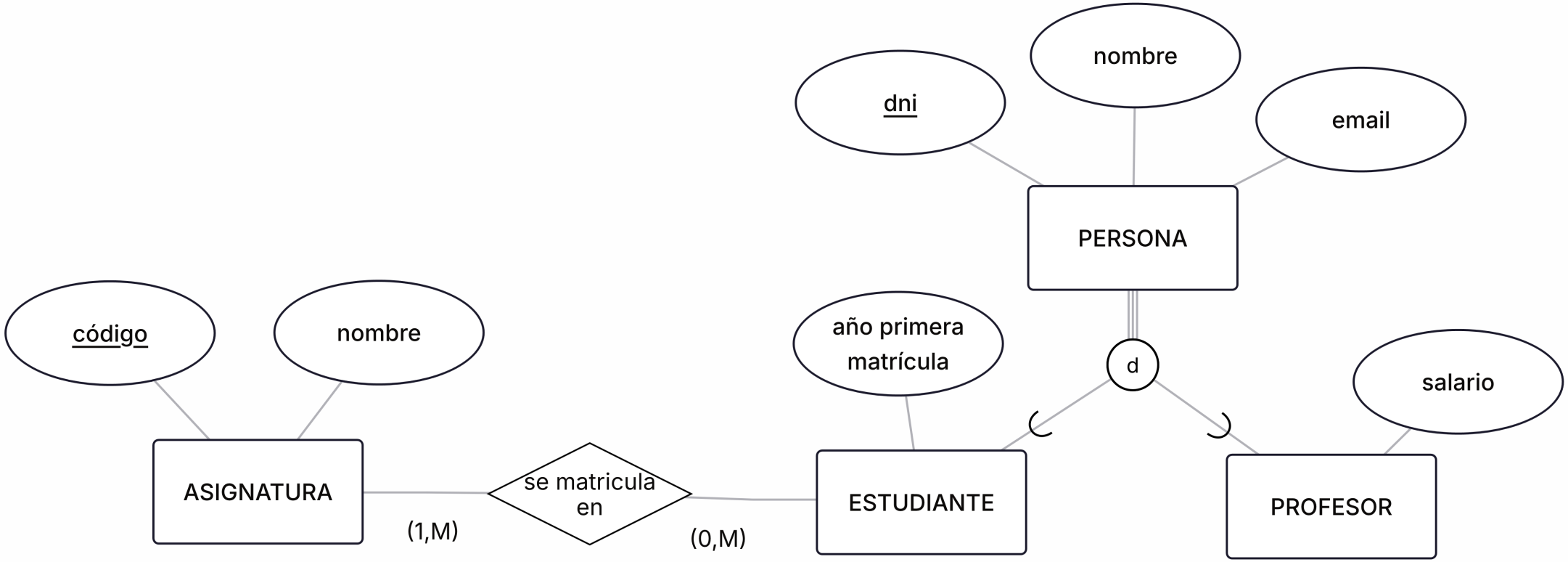
- **Mayor expresividad**: Modela conceptos más complejos
- **Reutilización**: Evita duplicación de atributos y relaciones
- **Claridad semántica**: Representa mejor la realidad del dominio
- **Flexibilidad**: Permite diferentes estrategias de implementación
- **Mantenimiento**: Cambios en superclases se propagan automáticamente

Inconvenientes:

- **Complejidad**: Mayor dificultad de comprensión inicial
- **Rendimiento**: Consultas pueden ser más complejas
- **Implementación**: Requiere soporte del SGBD o conversión cuidadosa
- **Normalización**: Puede requerir ajustes en el proceso de normalización

Ejemplo con relaciones

Tenemos que almacenar información de las personas de la universidad (dni, nombre, email). Las personas serán profesores o estudiantes. Estos últimos pueden matricularse en varias asignaturas.



Licencia

Esta obra está licenciada bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Puede encontrar su código en el siguiente enlace:
https://github.com/bbddetsisi/material-docente